


# 软件体系结构与应用开发
# Welcome

陈龙彪
厦门大学
2020年春学期

# 教师简介


- **陈龙彪**
- 厦门大学，信息学院计算机系，助理教授
- 法国索邦大学 博士（2018）；浙江大学 学士（2010）
- 研究方向
  - 大数据分析、人工智能应用
  - 城市空间感知与计算
- 邮件：longbiaochen@xmu.edu.cn
- 电话：13400742847
- GitHub: longbiaochen *海量Project欢迎加星欢迎PR*

# 课程简介

- 软件体系结构与应用开发
- 内容
  - 软件体系结构的**基础理论**
  - 应用系统开发的**最佳实践**
- 目标
  - 了解软件体系结构概念，掌握软件体系结构分析方法
  - 认识软件系统的质量属性，理解架构设计选择
  - 掌握现代软件设计方法，熟悉开发工具和环境配置
  - 提高软件工程能力和软件开发素养

# 课程大纲

| 周 | 软件体系结构（周二下午） | 应用开发（周三晚上） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 概述 | 项目管理系统：码云 |
| 2 | 软件需求分析（一） | 版本控制工具：Git |
| 3 | 软件需求分析（二） | 项目主页工具：Hexo |
| 4 | 软件质量属性 | |
| 5 | 软件建模方法（一） | |
| 6 | 软件建模方法（二） | |
| 7 | 体系结构风格（一） | |
| 8 | 体系结构风格（二） | |
| 9 | 软件设计模式（一） | |
| 10 | 软件设计模式（二） | |
| 11 | 软件设计模式（三） | |
| 12 | 软件设计模式（四） | |
| 13 | 面向对象架构（OO） | |
| 14 | 面向服务架构（SOA） | |
| 15 | 面向资源架构（ROA） | |
| 16 | 课程项目答辩 | 课程项目答辩 |

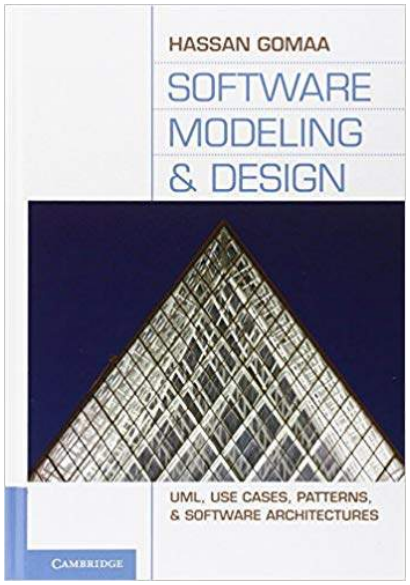
# 考核评价

- **成绩组成**
  - 期末（50%）：软件项目开发（项目代码、项目文档、演示报告）
  - 平时（50%）：出勤、随堂测试等
- **项目开发**
  - 以1-3人团队为单位
  - 自选一个应用开发项目（如手机游戏应用、区块链应用、人脸识别系统等）
  - 运用现代软件体系结构理论设计应用开发方案，完成项目开发和软件测试，形成项目文档和演示报告
  - 编程语言、软件平台、演示形式自定

# 参考教材

- 张友生，《软件体系结构原理、方法与实践》，清华大学出版社，2014年
- Hassan Gomaa，《软件建模与设计：UML、用例、模式和软件体系结构》，机械工业出版社，2014年



# 课程资源

- 网站：https://longbiaochen.com/courses/scad/
- 微信群：软件体系结构与应用开发课程群
- 课程GitHub: https://github.com/longbiaochen/scad/
- 助教：陆晨晖
  - 信息学院计算机系研究生
  - Email: chenhuilu@stu.xmu.edu.cn

Course Website



软件体系结构与应用开发课程群2020

该二维码7天内(2月18日前)有效，重新进入将更新

# 上课与答疑

- **理论课**：1-14周，每周4学时，共56学时
  - 周二下午5-6节（14:30–16:10）：海韵教学楼207
  - 周三晚上9-10节（19:10–20:50）：海韵教学楼207
- **答疑: 微信群、线下**
  - 周一至周五下午（12:00–18:00）：海韵办公楼B404
- **Tips**: questions, discussions, breaks, ~~***sleep***~~
- 远程上课
  - 可随时发言提问，不用举手
  - 请提醒我视频、音频中断
  - 欢迎大家视频参会